교과독서 사례나눔

개념기반 SEED LAB프로그램을 통한 다중문해력 신장

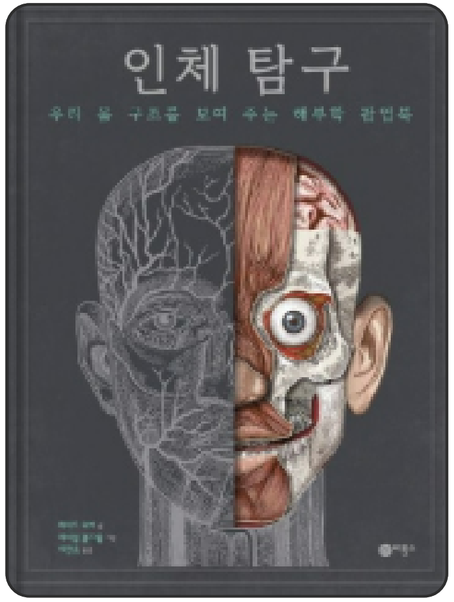
서울교동초등학교 이소라

26.10.23.(금)

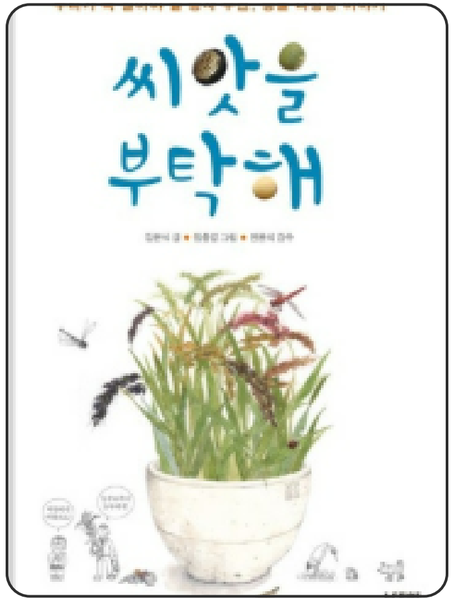
활용 도서 및 적용 핵심개념



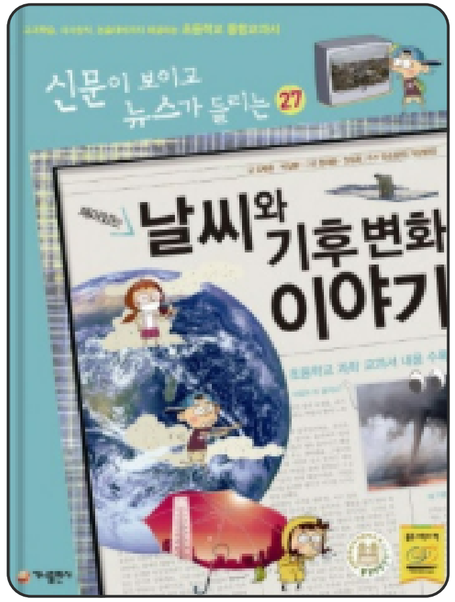
나는 본다
5학년 발견



인체탐구
5학년 시스템



씨앗을 부탁해
6학년 지속가능성



날씨와 기후 변화
6학년 아름다움



쓰.레.기. 책
5학년 책임

사례발표

완독

D-6 SEED 더불어 사는 사람 — **지속가능한 삶을 위한 선택** — 다중문해력: 이해 분석 창작 소통

핵심개념	지속가능성 / 관련개념: 자원, 미래세대, 선택
관련교과	실과(농업활동과 미래, 지속가능한 삶) 과학(식물의 구조와 기능) / 대상학년: 6학년
프로그램 핵심아이디어	다양한 생물과 씨앗을 지키고 자원을 아끼는 농업과 생활을 선택할 때, 현재와 미래의 사람들이 건강하고 안정적인 삶을 이어 갈 수 있다.
탐구질문	우리의 어떤 선택이 미래세대의 지속 가능한 삶을 만들 수 있을까?
탐구도서	씨앗을 부탁해(김홍식) / 성취기준: [6실02-10] [6실02-11] [6실04-09] [6실04-10] [6과11-03]
학습목표 (기대행동)	(지식이해)생물 다양성과 종자주권의 의미를 이해하고, 지속가능한 생산과 소비의 필요성을 설명한다. (과정기능)F1 씨앗과 터미네이터 씨앗의 특징과 영향을 비교·분석하고, 종자주권의 필요성을 토의한다. (가치태도)미래세대를 고려하여 지속가능한 생산과 소비를 선택하고 실천하려는 태도를 기른다.
프로그램 설계의도	본 수업은 '우리는 왜 매년 학교 텃밭에 심는 씨와 모종을 돈 주고 사는가?'라는 학생의 질문에서 시작되었으며, 이를 해결하기 위해 탐구도서를 통해 편의와 이익을 추구하는 현대 농업이 만든 부작용으로 생기는 다양한 문제들이 어떻게 우리 삶과 식탁에 영향을 미치는지 알아보았다. 이러한 과정에서 학생들은 종의 다양성을 보존하고 종자 주권을 유지하는 것이 지속가능한 삶을 위해 꼭 필요한 일임을 알고 종자 주권을 지키기 위한 소비자로서의 자신의 역할을 인식할 수 있다.

수업모형		차시	수업내용	활동결과
안내탐구	S 탐색	1	**탐색하기** 씨앗의 주인은 누구일까? • 식물의 구조와 기능(과학), 농업 활동과 이해(실과) 학습하기 • 교과개념과 핵심개념(지속가능성) 연결하기 – 나의 식물사전 만들기: 지속가능한 삶(수분) 중심으로 – 왜 학교 텃밭에 매년 씨앗이나 종자를 구입하는지 질문한 학생의 의문 공유하기	▲나의 식물 사전
	E 탐독	3	**탐독하기** 지구촌 농장은 어떤 위기에 직면해 있는가? • 바나나 전염병 시뮬레이션: 단일 종자의 위험성 파악하기 • '씨앗을 부탁해'를 읽으며 개념 파악하기: F1씨앗, 터미네이터 씨앗, 종자주권 • 책을 읽으며 패들렛에 탐구 질문 만들기	▲탐구도서 내용 파악
	E 확장	2	**확장하기** 종자 주권이란 무엇인가? • 터미네이터 씨앗과 F1 씨앗에 대한 다양한 관점 비교하기 • 우리 학교 급식 식판의 로얄티 계산하기 활동하기 • 종자주권의 의미를 파악하고 우리나라의 종자주권 확보 필요성 토의하기	
	D 적용	2	**적용하기** 지속가능성이란 무엇인가? • 학습한 내용을 바탕으로 지속가능성의 의미 정의하기 • 지속가능한 지구 생태계를 위한 나의 생각을 글을 서술하기 • 친구의 글을 읽으며 나의 생각과 비교하며 평가하기	▲지속가능성 개념 쓰기
주도탐구	L 주도	1	**주도하기** 지속가능성을 위해 우리는 무엇을 해야 하는가? • 미래세대를 고려한 농업과 식생활 선택 토의하기 – 미래세대를 고려하는 소비자 되기 : 환경을 고려하는 소비, 토종 종자 식품 사먹기	
	A 분석	2	**분석하기** 지속가능성을 위해 우리는 누구에게 무엇을 알려야 하나? • 현재 우리가 직면한 위기와 이를 해결하기 위한 실천사항을 후배들에게 알리기 • 후배들이 관심을 가질 수 있는 미래세대를 위한 농업과 식생활 실천 포스터 만들기	
	B 연결	1	**연결하기** 지속가능성을 위해 우리는 무엇을 실천해야 하는가? • 포스터 게시하기 • 프로그램 참여 소감 나누기	▲지속가능성 글쓰기
교사성찰			• 학생들이 지속가능성을 재활용이나 분리수거가 아닌 농업과 식탁까지 확장할 수 있는 계기가 됨. • 미래의 주도적 소비자로서 자신의 역할과 책임에 대해 이야기해 볼 수 있는 시간을 가짐. • 교육과정 재구성을 통한 차시 확보에 어려움을 겪어 LAB 활동에 충분한 시간을 부여하지 못함	

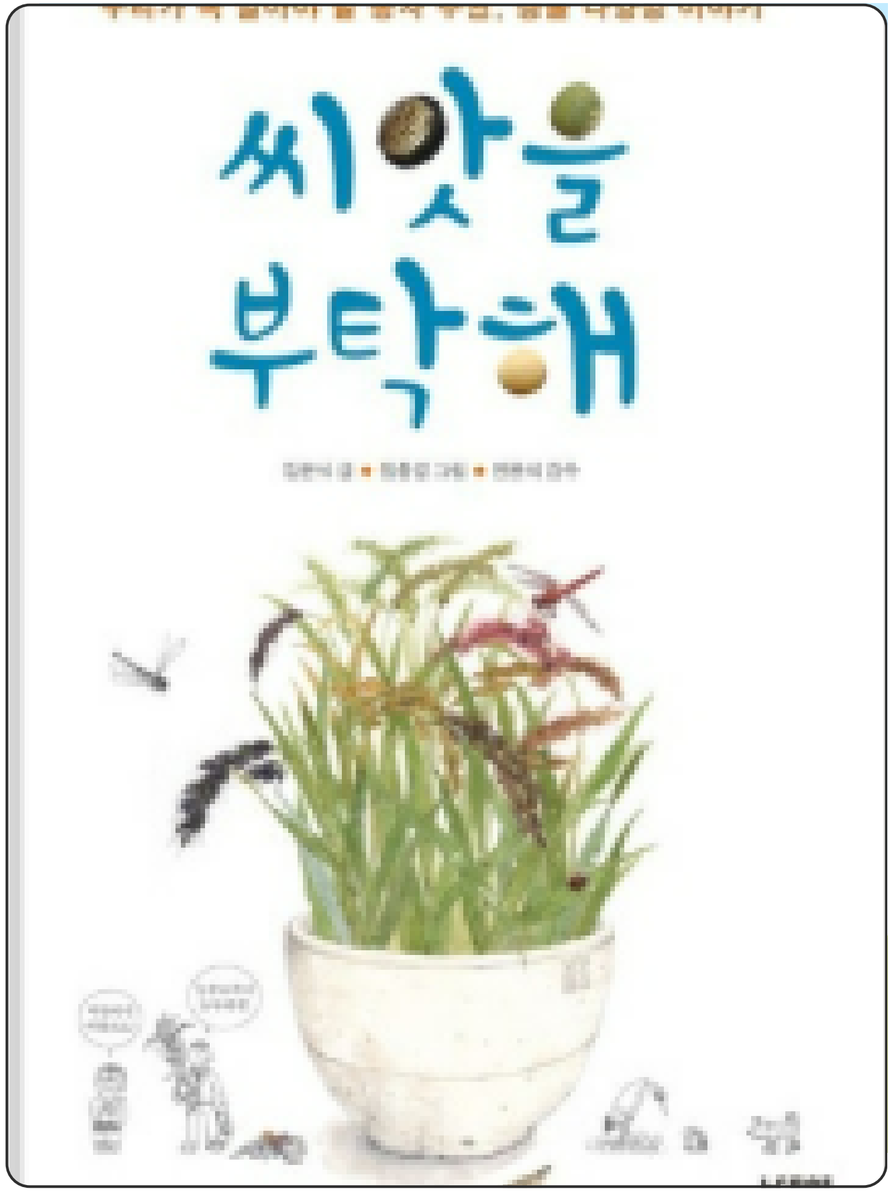
발췌독

E-6 SEED 교양있는 사람 — **계절의 아름다움을 읽는 과학적 큐레이터** — 다중문해력: 이해 분석 창작 소통

핵심개념	아름다움 / 관련개념: 조화, 다양성, 존중
관련교과	과학(계절의 변화) 미술(눈이 즐거운 세상 풍경) / 대상학년: 6학년
프로그램 핵심아이디어	지구 자전축이 기울어진 채 공전하여 나타나는 태양 남중 고도의 변화는 계절의 변화를 초래하며, 사람들은 변화하는 계절 속에서 아름다움을 발견하고 표현한다.
탐구질문	태양의 남중고도는 계절과 어떤 관계가 있으며, 우리는 계절마다 달라지는 자연의 아름다움을 어떻게 즐기며 살아갈까?
탐구도서	날씨와 기후 변화 이야기(생물) / 성취기준: [6과13-01] [6과13-02] [6과13-03] [6미01-03] [6미02-02]
학습목표 (기대행동)	(지식이해)태양의 남중고도와 계절의 관계를 이해하고 교과 핵심 개념을 활용하여 서술할 수 있다. (과정기능)자연의 아름다움 요소를 과학적으로 분석하고 이를 온라인 전시관으로 큐레이팅할 수 있다. (가치태도)같은 장면에서 느끼는 다양한 아름다움 요소를 인식하고 서로의 관점을 존중할 수 있다.
프로그램 설계의도	본 수업에서 학생들은 탐색 및 탐독 단계에서 과학과 아름다움의 관계를 이해한다. 아름다움이라는 미의식은 과학개념을 통해 확장되며, 과학적 원리 또한 아름다움을 표현하는 요소를 확장하는 렌즈가 될 수 있음을 확인한다. 또한 같은 장면을 보고 서로 다른 아름다움이나 과학적 개념을 적용하는 모습에서 아름다움이라는 개념의 상대성을 인식하며 타인의 관점을 존중하는 태도를 익힐 수 있다.

수업모형		차시	수업내용	활동결과
안내탐구	S 탐색	1	**탐색하기** 태양의 남중고도와 계절은 어떤 관계가 있는가? • 단원에서 탐구하고 싶은 내용을 질문으로 구성하기 • 태양의 남중고도와 계절의 관계 탐구하기(실험·관찰·조사하기) • 교과개념과 핵심개념(아름다움) 연결하기	▲탐독 도서 내용 파악
	E 탐독	3	**탐독하기** 사람들은 자연의 어떤 요소에서 아름다움을 느끼는가? • 『날씨와 기후 변화 이야기』를 읽으며 개념 파악하기 • 모네의 「건초연작」 감상하기: 건초 연작에 나타난 빛, 그림자, 계절 확인하기 • 태양의 남중고도와 계절의 변화를 아름답게 표현한 사진작품 확인하기	▲ 사진 작품 해설하기
	E 확장	2	**확장하기** 나는 자연의 어떤 요소에서 아름다움을 느끼는가? • 태양의 남중고도를 읽는 과학적 큐레이터 활동하기 – 교사가 제시한 사진 중 아름답게 느끼는 사진을 선택: 과학적 근거로 해설 – 친구들과 활동 결과를 공유하며 아름다움을 느끼는 다양한 시각과 감상을 확인하기	
	D 적용	1	**적용하기** 지구의 운동과 아름다움은 어떤 관계가 있는가? • 지구의 운동과 아름다움의 관계를 자작자작에 나의 문장으로 나타내기	▲나의 문장 쓰기
주도탐구	L 주도	1	**주도하기** 나는 사계절의 아름다운 모습 중 어떤 모습이 궁금한가? • S단계의 학생 질문 중 탐구 질문 선정 및 정교화하기 • 탐구질문 선정하기: 계절의 아름다움을 읽는 과학적 큐레이터 – 본인이 원하는 계절의 아름다운 사진을 수집하여 온라인 전시관 만들기 – 전시관에 사진과 계절의 아름다움 요소를 과학적 근거로 해설하기	
	A 분석	2	**분석하기** 사계절의 아름다운 모습은 어떻게 만들어질까? • 계절의 아름다움을 읽는 과학적 큐레이터 활동: 온라인 전시관 만들기	
	B 연결	1	**연결하기** 사계절의 아름다운 모습에서 더 알고 싶은 점은 무엇인가? • 온라인 전시관 결과 공유하기 • 온라인 전시관을 확인하며 생기는 다른 궁금증이나 더 알고 싶은 내용 기록하기	▲온라인 전시관(캔바)
교사성찰			• 자연의 아름다움 요소를 과학적 근거로 설명하기 위한 과정에서 사전에 학습한 지식(사회, 과학 등)을 활성화하며 재구조화하는 통합적 이해의 계기가 되었음. • 적용 단계에서 학생 2~3명이 태양의 남중고도와 계절의 관계를 과학적으로 서술하지 못함. • 학생들의 이해 및 사고과정을 점검하고 피드백하기 위한 체계적 평가계획이 필요함을 인식함.	

(완독사례) 탐구도서 씨앗을 부탁해

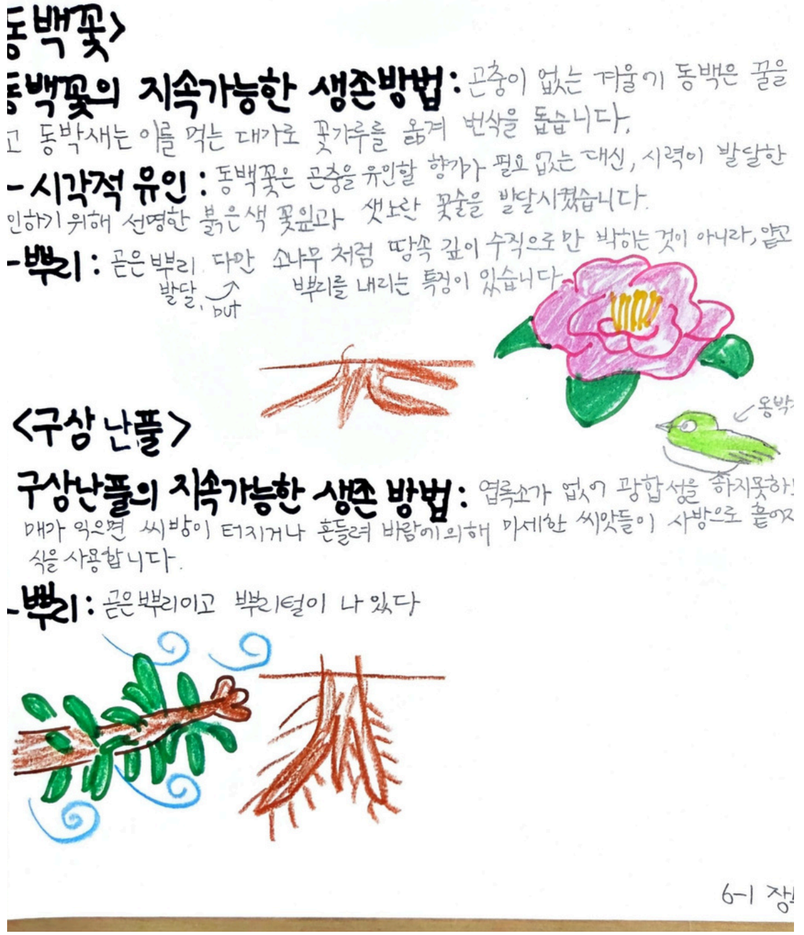


핵심개념 : 지속가능성
관련개념 : 자원, 미래세대, 선택

관련교과	**실과** (농업활동과 미래, 지속가능한 삶), **과학**(식물의 구조와 기능) [6실02-10][6실02-11][6실04-09][6실04-10][6과11-03]
프로그램 핵심아이디어	다양한 생물과 씨앗을 지키고 자원을 아끼는 농업과 생활을선택할 때, 현재와 미래의 사람들이 건강하고 안정적인 삶을 이어 갈 수 있다.
탐구질문	우리의 어떤 선택이 미래세대의 지속 가능한 삶을 함께 만들 수 있을까?

(학생질문) 우리는 왜 매년 학교 텃밭에 심는 식물의 씨나 모종을 사는 걸까?

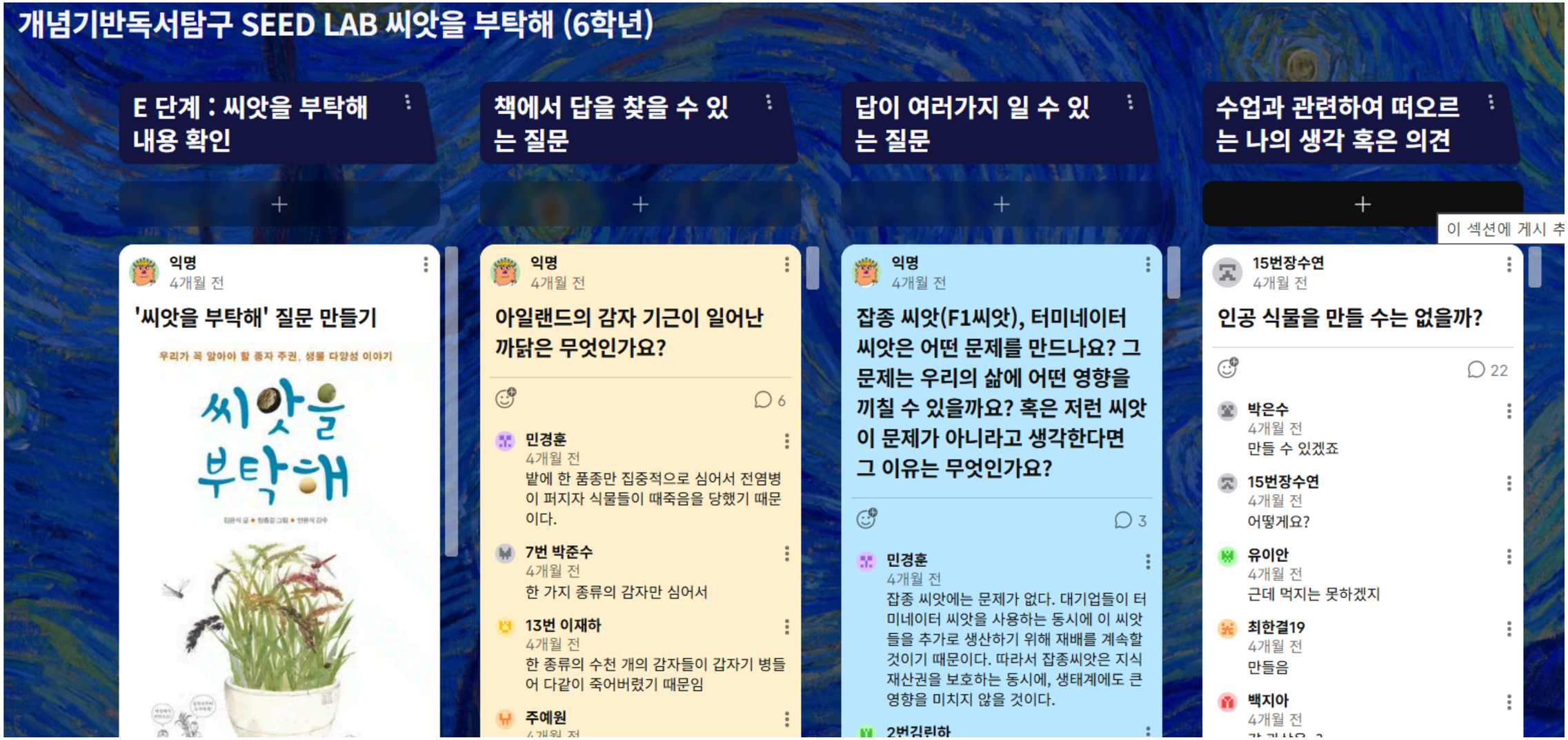




탐구질문

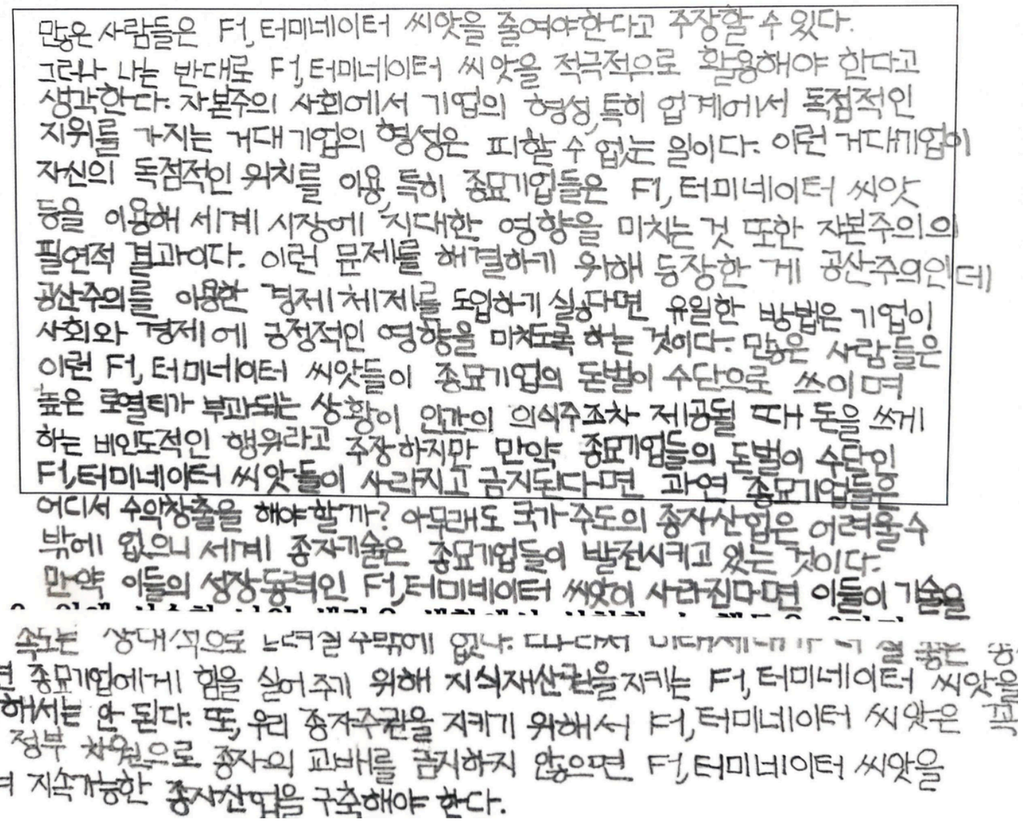
씨앗의 주인은 누구일까?

(탐구도서 내용 확인) 터미네이터 씨앗? F1 씨앗? 종자주권?

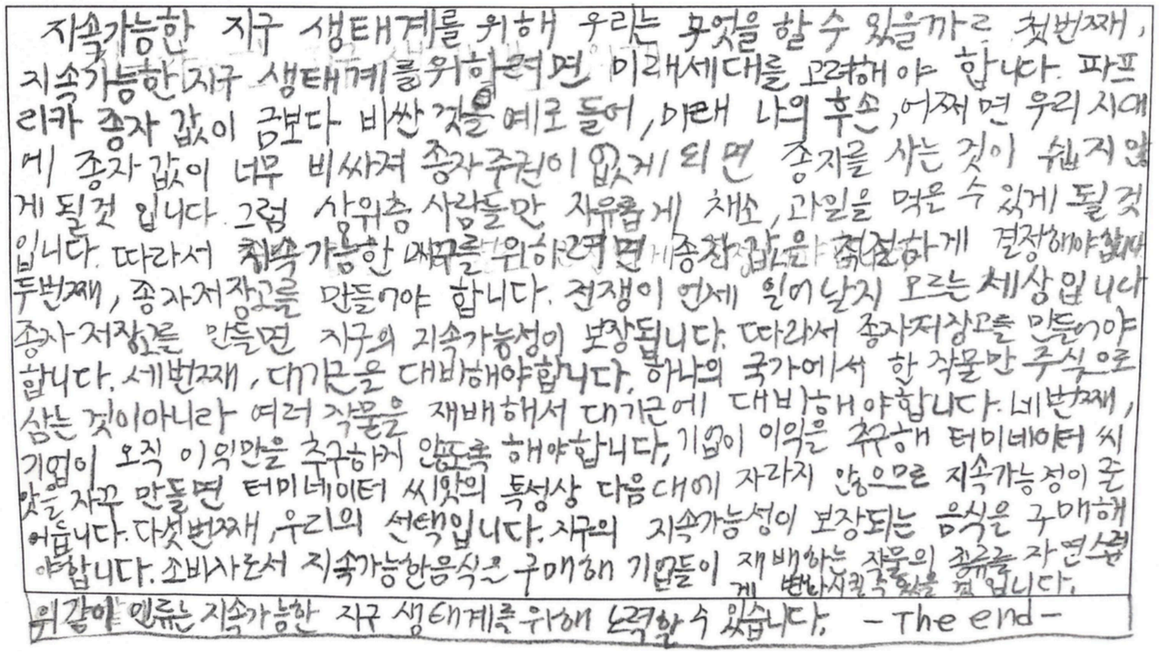


(학생의 개념적 이해 확인) 나의 생각을 핵심 개념을 활용하여 서술하기

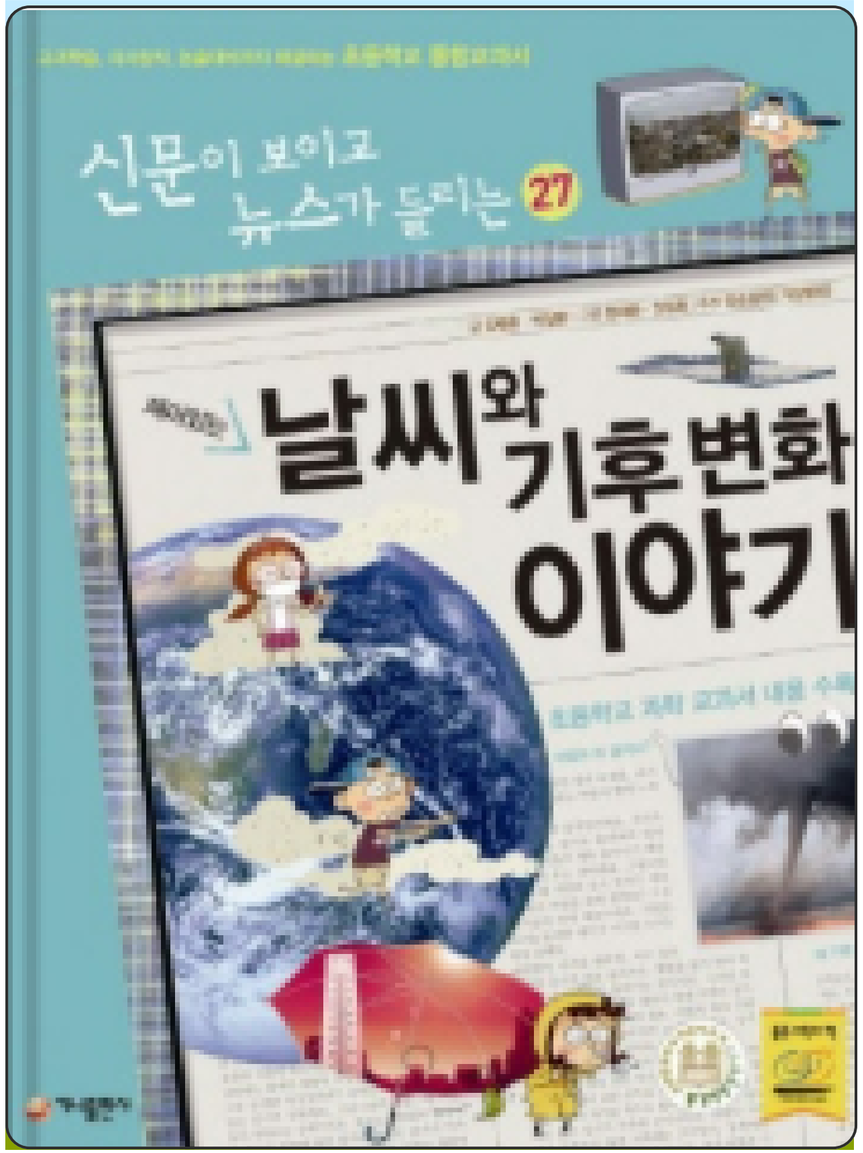
1. 지속가능한 지구 생태계를 위한 자신의 생각을 과학, 실과 시간에 배운 내용을 바탕으로 핵심단어 <지속가능성, 미래세대, 선택>을 사용하여 쓰시오.



1. 지속가능한 지구 생태계를 위한 자신의 생각을 과학, 실과 시간에 배운 내용을 바탕으로 핵심단어 <지속가능성, 미래세대, 선택>을 사용하여 쓰시오.



(발췌독사례) 탐구도서 날씨와 기후변화 이야기



핵심개념 : 아름다움
관련개념 : 조화, 다양성, 존중

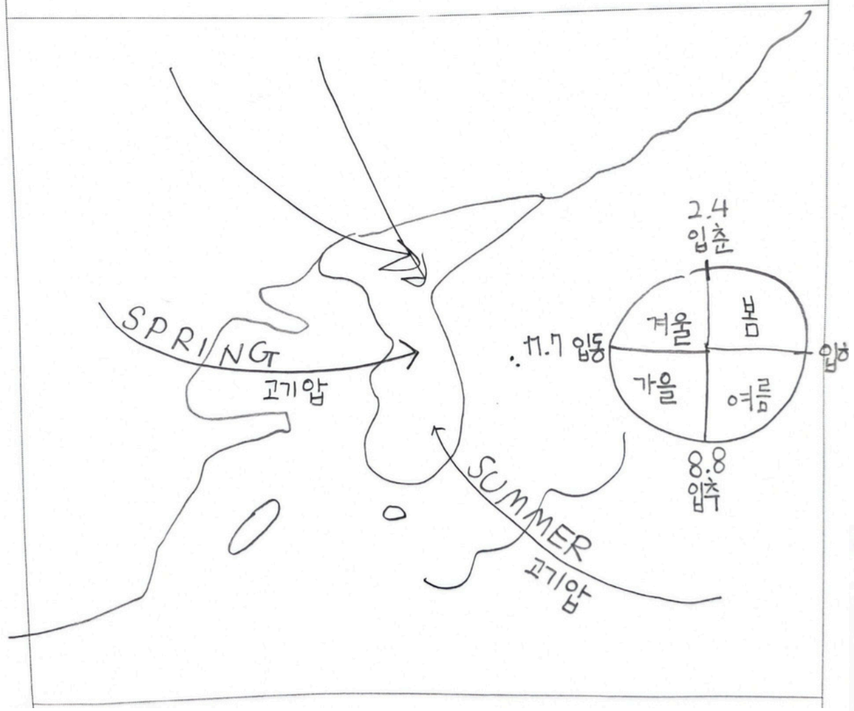
관련교과	**과학**(계절의 변화), **미술**(눈이 즐거운 미술 세상) [6과13-01][6과13-02][6과13-03][6미01-03][6미02-02]
프로그램 핵심아이디어	지구 자전축이 기울어진 채 공전하여 나타나는 태양 남중 고도의 변화는 계절의 변화를 초래하며, 사람들은 변화하는 계절 속에서 아름다움을 발견하고 표현한다.
탐구질문	태양의 남중고도는 계절과 어떤 관계가 있으며, 우리는 계절마다 달라지는 자연의 아름다움을 어떻게 즐기며 살아갈까?

(탐구도서 내용 확인) 주요 내용 요약하기

SEED LAB 학습지 | 수업 단계 | 탐독 | 6학년 1반 모둠원( )

읽기 초점 계절과 자연의 변화

개념 카드) 계절, 자연변화, 아름다움
공통 개념 카드) 아름다움, 관계, 변화



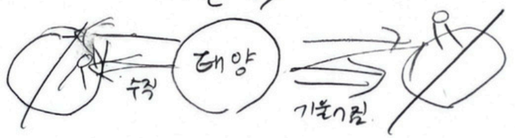
SEED LAB 학습지 | 수업 단계 | 탐독 | 6학년 1반 모둠원(박은솔, 박찬, 강민철)

읽기 초점 태양의 남중고도와 계절의 관계

개념 카드) 태양의 고도, 남중고도, 태양 에너지
공통 개념 카드) 아름다움, 관계, 변화

<남중고도와의 관계>
여름에는 태양고도가 높아져 태양이 높게 져서 (남중고도↑) 낮이 길어지고 밤이 짧아짐.
겨울에는 태양고도가 낮아져 태양이 비껴져서 (남중고도↓) 낮이 짧아지고 밤이 길어짐.

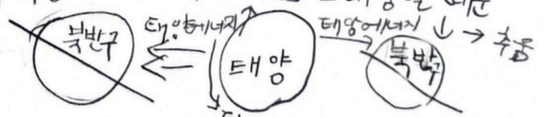
<자전축이 기울어져서 일어나는 일>



≪여름≫
- 태양이 지구와 이루는 각이 수직 (가장 높음)
태양이 높게 짐 -

≪겨울≫
- 태양이 지구와 이루는 각이 작아짐 (태양고도가 가장 낮음)
태양이 비껴감 -

<여름과 겨울이 덥고 추운 이유> - 태양열 때문



SEED LAB 학습지 | 수업 단계 | E

읽기 초점 계절과 기온 날씨

념 카드) 기온, 날씨, 기후, 계절별 현상
통 개념 카드) 아름다움, 관계, 변화

름 낮에는 기온이 높지만 밤
일교차가 크다. 날씨가 점점 따뜻
꽃샘추위가 나타난다. 주기적으로 달
고기압이 지나가면 비도 이어서
비가 내리지 않아 건조해지면 이상
황사 현상도 많이 나타난다.
여름은 장마로 비가 많이 내리
날씨가 좋을 때도 있다.

(학생의 개념적 이해 확인) 나의 생각을 핵심 개념을 활용하여 서술하기

피드백 대상 글

지구의 아름다움

김로한

지구는 자전축을 기준으로 기울어져있으며 태양을 도는 공전을 한다. 지구는 둥글기 때문에 태양에서 받는 에너지량이 퍼져서 지구 어디에 있느냐에 따라 기온이 달라진다. 남중고도는 태양이 떠있는 재일 높은 때이다. 이때 그림자는 짧다.

1 내용의 논리성 41~60 구간

평가

「지구는 자전축을 기준으로 기울어져있으며 태양을 도는 공전을 한다」 : 정확한 표현
「지구는 둥글기 때문에 태양에서 받는 에너지량이 퍼져서 지구 어디에 있느냐에 따라 기온이 달라진다」
위도에 대한 기온의 변화 설명, 계절의 변화에 대한 설명이 아님. 또한
남중고도와 그림자의 길이는 어떤 관계가 있고 이로부터 우리는 어떻게 기온의 변화가 달라진다고 설명할 수 있을까?

개선 제안

태양의 남중 고도는 왜 변화하나요?
태양의 에너지량의 변화는 기온, 계절과 어떤 관계가 있나요?
그림자의 길이로부터 우리는 무엇을 알 수 있나요?

(학생의 개념적 이해 확인) 나의 생각을 핵심 개념을 활용하여 서술하기

계절의 변화를 이해하자

장수연

지구의 자전축이 23.5도 기울어진 채로 공전을 하기 때문에 태양 남중고도의 차이가 생깁니다. 이에 따라 지표면이 받는 태양의 에너지량이 달라집니다. 그리고 기온이 달라져 계절이 생깁니다. 기온의 차이가 생기는 이유는 남중고도가 높을 땐 햇빛이 비치는 각도가 커져서 일정한 면적에 도달하는 태양에너지량이집중되어 덥고 반대로 남중고도가 낮을 땐 각도가 작아지므로 같은 일정한 면적에 도달하는 햇빛의 양이 분산되어 덜 덥기때문입니다. 이와 같이 생긴 계절인 겨울에는 태양의 남중고도가 낮기에 그림자의 길이가 길고 여름에는 태양의 남중고도가 높기에 그림자의 길이가 짧습니다. 이렇게 각각 다른 특성을 띠는 계절이 생겼기 때문에 우리는 여러 아름다움을 볼 수 있습니다.

교과독서 : 생각해야 할 점

POINT 1

어떤 도서를 선정할 것인가?

이해하기 쉬운 문체
'어린이를 위한'

POINT 2

어떻게 읽게 할 것인가?

완독
발췌독
교육과정 재구성

POINT 3

이해를 어떻게 점검 할 것인가?

질문 만들고 답하기
내용 요약하기
서술하기

교과 독서의 필요성

- ✔ 일반적인 읽기 전략을 특정 교과와 관련된 텍스트 속에서 실제 적용하는 경험
- ✔ 하나의 주제를 폭넓게 확장하며 배경지식을 쌓아가는 경험
- ✔ 각 교과가 지식을 표현하는 고유한 언어를 직접 접해 보는 경험

⟶ 우리가 기대하는 독자의 모습으로 성장

이인화 전북대 교수

교과 독서의 필요성

- ✔ 일반적인 읽기 전략을 특정 교과와 관련된 텍스트 속에서 실제 적용하는 경험
- ✔ 하나의 주제를 폭넓게 확장하며 배경지식을 쌓아가는 경험
- ✔ 각 교과가 지식을 표현하는 고유한 언어를 직접 접해 보는 경험
- ✔ **세상과 연결된 지식을 경험**

감사합니다.